«Дарын» Республикалық ғылыми-практикалық орталығы
2024-2025 оқу жылына жалпы білім беретін пәндер бойынша 7-8 сынып оқушыларының биология пәнінен 8-сыныпқа арналған республикалық олимпиадасының қорытынды кезеңіне тапсырмалар

Құрметті қатысушылар!

Олимпиаданың ұзақтығы 3 сағатты құрайды.

Максималды балл: 30.

Бұл олимпиаданың форматы Халықаралық биология олимпиадасынан (IBO) шабыт алған, бірақ жеңілдетілген нұсқада ұсынылады. Мұндағы тапсырмалар зейін мен логикалық ойлауды талап етеді, әрі мәтінде кейде жауап беруге қажеттіден де артық ақпарат беріледі.

Тапсырмалардың кейбір элементтері ойдан шығарылған болуы мүмкін, әсіресе организмдердің атаулары немесе жағдайлары контекстінде — бұл нақты білімді ғана емес, биологиялық принциптер туралы түсінігіңізді тексеру үшін арнайы жасалған.

Контекстпен танысып болған соң, тұжырымдарға жылдам өтіңіз. Бұл күш-қуатыңызды үнемдеп, келесі тапсырмаларға зейін қоюға көмектеседі.

Сәттілік тілейміз!

Тапсырма 1. ЖҚҚ-ұйқы кезіндегі оқиғалардың реттілігі

Кіріспе

Зерттеуші ұйқыны полисомнографиялық зерттеу жүргізеді. Ол көздің жылдам қимылымен (REM ұйқысы немесе ЖҚҚ ұйқысы) ұйқының бір эпизоды кезінде денеде болатын оқиғаларды зерттейді. ЖҚҚ ұйқысы бұлшықет атониясымен, көздің жылдам қозғалуымен және көрнекі армандармен байланысты ПГО толқындарының жарылуымен сипатталады. Мұндай екі маркер-бұл ПГО толқындары, олар армандардың визуалды бейнелерімен байланысты және ми бағанасы мен көру жолдарындағы электрлік белсенділіктің өршуін білдіретін понтиналық-геникулалық-окципитальды фазалық потенциалдар. Тағы бір негізгі сипаттама-бұлшықет атониясы-армандардың алдын алу үшін қаңқа бұлшықетінің тонусын басу, бұл негізгі ерікті бұлшықеттерде бұлшықеттің нөлге жуық белсенділігіне әкеледі. Ерікті түні бойы ұйықтайды және зерттеуші электроэнцефалография (ЭЭГ), электроокулография (ЭОГ) және электромиография (ЭМГ) сияқты әртүрлі физиологиялық параметрлерді бақылайды. Зерттеуші REM ұйқысының бір үздіксіз эпизодына назар аударады және жазылған мәліметтер негізінде төрт негізгі оқиғаны анықтайды.

Терминдер

- **Полисомнография** – әртүрлі физиологиялық параметрлерді (ЭЭГ, ЭОГ, ЭМГ, ЭКГ, тыныс алу және т.б.) тіркейтін ұйқыны кешенді зерттеу.
- **ЖҚҚ-ұйқы (REM-ұйқы)** – көздің жылдам қозғалуымен, төмен амплитудалы жоғары жиілікті ЭЭГ белсенділігімен (оянуға ұқсас), бұлшықет атониясымен және армандаумен сипатталатын ұйқы кезеңі.
- **ПГО-толқындар** (понто-геникуло-окципитальды толқындар) - көпірде, таламустың бүйірлік геникулярлы денесінде және оксипитальды қыртыста пайда болатын электрлік белсенділіктің жыпылықтауы, ЖҚК ұйқысы кезінде байқалады.
- **Бұлшықет атониясы** – қаңқа бұлшықетінің тонусының айтарлықтай төмендеуі немесе болмауы (тыныс алу бұлшықеттері мен көз бұлшықеттерінен басқа).

- **ЭЭГ (Электроэнцефалография)**– мидың электрлік белсенділігін тіркеу.
- **ЭОГ (Электроокулография)** – көз қозғалысын тіркеу.
- **ЭМГ (Электромиография)** – бұлшықеттердің электрлік белсенділігін тіркеу..

Шарт

Реттілік: Төмендегі физиологиялық оқиғаларды бір ЖҚҚ-эпизод ішінде ең ерте (1)-ден ең кеш (4)-ке дейін орналастырыңыз. Дұрыс реттілікті көрсететін жауап нұсқасын (A–E) таңдаңыз.

Оқиғалар

A. ПГО-толқындарының ЭЭГ-де тіркелген дүмпуі.
B. Иек ЭМГ-сіндегі дерлік нөлдік белсенділікпен белгіленетін бұлшықет атониясының басталуы.
C. Зерттеуші эпизод аяқталғаннан кейін еріктіні оятып, ол айқын түсті түсін баяндады.
D. ЭОГ-де анықталатын жылдам конъюгацияланған көз қозғалыстарының басталуы.

Жауап нұсқалары

A. B → D → A → C

B. D → B → A → C

C. B → A → D → C

D. A → D → B → C

E. D → A → B → C

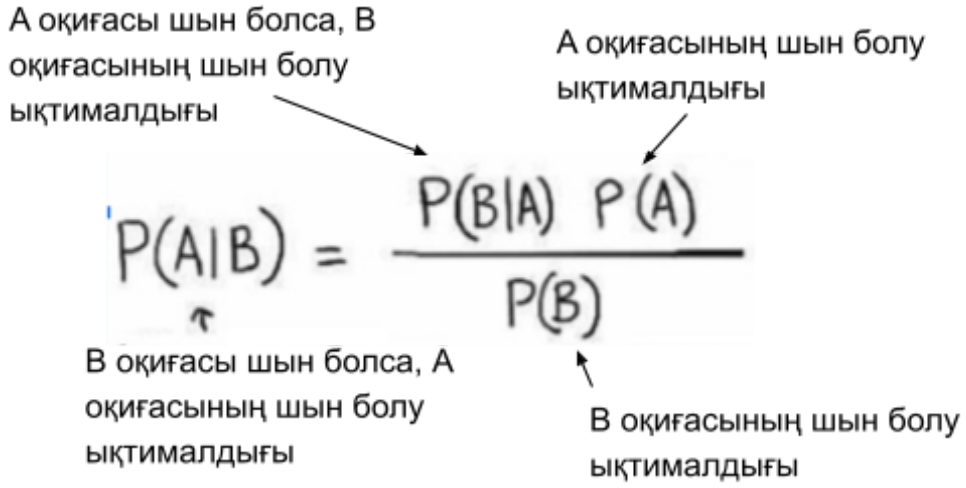
Тапсырма 2. Саналы түстерді анықтау

Кіріспе

Айқын арман-бұл адам ұйқы күйінде ұйықтап жатқанын түсінетін құбылыс. Айқын армандарды зерттеуде эксперименттаторлар объективті зейін белгілерін алу үшін көз сигналдарының кодтарын жиі пайдаланады. ЖҚК ұйқысы кезінде (көздің жылдам қимылымен ұйықтау) — армандар басым болған кезде — бұлшықет атониясы дененің өрескел қозғалыстарының алдын алады, бірақ көздер ЭОГ (электрокулограмма) арқылы анықталған қасақана, Достық қозғалыстарға қабілетті болып қалады. Жалпы код — солға-оңға-солға-оңға (COCO): армандаушы зейінге қол жеткізгеннен кейін, сыртқы бақылаушыларға оның шынымен саналы түрде ұйықтап жатқанын білдіру үшін көз қозғалысының осы тізбегін орындайды. Бақыланатын зерттеуде үйретілген айқын армандаушы түнді ұйқы зертханасында өткізді. Эксперименттің параметрлері келесідей болды:

- Алгоритм COCO тізбегі үшін ЖҚК ұйқысының әрбір эпизодын сканерледі.
- Жалған оң позитивтердің жиілігі: 0,5 % (яғни. бейсаналық ЖҚК түсінде 0,005 қате COCO анықтау мүмкіндігі бар).
- Зейін жиілігі: ЖҚК ұйқы эпизодтарының 30 % -. армандаушы зейінге сәтті қол жеткізді.
- Сигналдың сенімділігі: армангер саналы күйде бола отырып, әрқашан COCO кодын берді (яғни сезімталдық = 100 %; жетіспейтін сигналдар жоқ).
- Бір түнде армандаушыда ЖҚК ұйқысының 10 эпизоды болды. Біз ЖҚК ұйқысының әр эпизодының нәтижелері (зейін, сигналды анықтау) тәуелсіз деп есептейміз.

Қысқаша түсініктеме: Байес теоремасы-егер біз жаңа ақпарат алсақ, қандай да бір оқиғаның қаншалықты ықтимал екенін білу тәсілі.



Шарт

Төменде 1–4 тұжырым берілген. Олардың ақиқат (T) не жалған (F) екенін анықтап, барлық төртеуіне сәйкес келетін жалғыз жауапты (A–E) таңдаңыз.

Тұжырымдар

1. Түн ішінде күтілетін шынайы саналы анықтаулар саны $10 \times 0{,}30 = 3$.
2. 10 ЖҚҚ-эпизодында жалған оң нәтижелердің мүлдем болмау ықтималдығы $(0{,}995)^{10}$.
3. Алгоритм $COCO^{-}$ны анықтаған жағдайда, Байес теоремасы бойынша түстеушінің саналы болған апостериорлық ықтималдығы 85 %-дан жоғары.
4. Алгоритмнің табу шегін төмендету сезімталдықты арттырғанмен, оң нәтиженің болжамдық құнын азайтады.

Жауап нұсқалары

A. 1 – T 2 – T 3 – T 4 – F

B. 1 – T 2 – T 3 – T 4 – T

C. 1 – T 2 – T 3 – F 4 – T

D. 1 – T 2 – F 3 – T 4 – T

E. 1 – F 2 – T 3 – T 4 – T

Тапсырма 3. Шөл кеміргіштерінің бейімделулері

Сәйкестендіру

Әр параметрді (1–4) А тобы (шөл жағдайы) мен В тобының (бақылау) салыстырмалы болжамымен сәйкестендіріңіз.

1. Зәрдің осмолярлығы
2. Су булануы (тыныс/тері)
3. Метаболикалық су түзілуі (1 г азыққа)
4. Негізгі зат алмасу (дене массасына қатысты)

Болжамдар

↑ — артуы ↓ — азаюы = — айырмашылық жоқ

Жауап нұсқалары

A. 1–↑ 2–↑ 3–↓ 4–↓

B. 1–↑ 2–↓ 3–↑ 4–↓

C. 1–↓ 2–↑ 3–↓ 4–↑

D. 1–↑ 2–↓ 3–↑ 4–↑

E. 1–↑ 2–↓ 3–↓ 4–=

Тапсырма 4. Басаяқты моллюскалардың камуфляжы және паттерн талдауы

Кіріспе

Басаяқты моллюскалар (мысалы, *Sepia officinalis*) арнайы хроматофор жасушаларының көмегімен терінің түсін тез өзгерте алады. Бұл жасушалар кеңейіп, кішірейіп, денедегі үлгіні секундтың бір бөлігінде өзгерте алады. Бұл өзгерістер жүйке жүйесімен жоғары дәлдікпен және жылдамдықпен басқарылады (миллисекундқа дейін).Ғалымдар моллюскаларды жоғары жылдамдықты камераға түсіріп, "өрнек кеңістігінде"траектория түрінде күрделі сызбаларды түсінуге көмектесетін арнайы әдісті (PCA) қолдана отырып, үлгілердің қалай өзгеретінін зерттеді. Бұл ауысулар стереотиптік болып табылады, шамамен 700 мс созылады, бұл бағдарламаланатын (feed-forward) басқару моделін көрсетеді.

Зерттеуде төрт фон ұсынылды:

1. Қара және ақ шахмат тақтасы
2. Біркелкі құмды фон
3. Көлеңкелері қозғалатын балдырлар орманы
4. Жыртқышқа еліктейтін кенеттен көлеңке

Хроматофорлық жауаптар

- шахмат тақтасына-кішкентай контрастты дақтар (дисруптивті бояу)
- құмға — бозғылт дақ үлгісі
- балдырларға-үлкен ашық қою дақтар
- Кенет көлеңкеде – жылдам қараю («flash») және кейінгі су ағынын шашу («jet»)

Шарт

Төмендегі 1–4 тұжырымның ақиқат (T) немесе жалған (F) екенін бағалап, барлығына сәйкес келетін жалғыз жауап нұсқасын (A–E) таңдаңыз.

Тұжырымдар

1. 700 мс-дағы өрнектер арасындағы ауысулар моллюсканың нақты уақыттағы көру қабілетіне назар аудара отырып, үлгіні үнемі түзетіп отыратындығын көрсетеді.
2. "Кішкентай контрастты дақтар (дисруптивті бояу)" жауабы басаяқтыға дене пішінін жасыру үшін контрастты дақтарды қолдана отырып, шахмат тақтасының фонында маскировка жасауға көмектеседі.
3. PCA әдісін пайдалану "Үлгі кеңістігінде"пигментті көпіршіктерді жабудың басым нұсқаларын енгізу арқылы үлгі деректерінің күрделілігін азайтуға мүмкіндік береді.
4. «Flash-and-jet» реакциясы қалған үшеуінен функционалды түрде өзгеше, себебі ол пассивті камуфляж емес, белсенді қашу мінез-құлқын қамтиды.

Жауап нұсқалары

A. 1 – T 2 – T 3 – T 4 – T

B. 1 – F 2 – T 3 – T 4 – F

C. 1 – F 2 – F 3 – T 4 – T

D. 1 – T 2 – F 3 – F 4 – T

E. 1 – F 2 – T 3 – F 4 – F

Тапсырма 5. Camponotus колониясындағы «зомби-құмырсқа» індеті

Кіріспе

Тропикалық ормандарда *Camponotus* тұқымдасының құмырсқалары *Ophiocordyceps unilateralis* саңырауқұлағының арнайы паразиттік әсеріне ұшырайды. Паразит кутикула арқылы организмге еніп, гемоцельге таралып, біртіндеп жүйке жүйесін басып алады. Саңырауқұлақ мінез-құлықты өзгертеді: жұққан құмырсқа өсімдікке көтеріліп, жапырақ жүйкесін мандибуласымен қысып ұстап, споралардың таралуына қолайлы позицияны қамтамасыз етеді. Жұққаннан кейін шамамен 10 күнде құмырсқа өліп, саңырауқұлақ төменге спора шашып, жаңа құмырсқаларды жұқтырады.

Негізгі параметрлер

- Колония мөлшері: 10 000 фуражир-құмырсқа
- Өміршең спорамен күнделікті байланыс ықтималдығы: 2 %
- Байланыс кезіндегі жұқтыру ықтималдығы: 40 %
- Латентті кезең: 10 күн (жұқтыру → өлім/спора түзу)
- Екінші реттік жұқтыру деңгейі: өлі әрбір құмырсқа келесі күні орта есеппен 2 жаңа құмырсқаны жұқтырады
- Жабық популяция, миграция мен жүре пайда болған иммунитет жоқ

Инфекцияның таралуын сипаттау үшін тармақталатын процесс моделін қолдануға болады, мұнда әрбір жұққан құмырсқа — «ата-ана», ал оның туындыларын — екінші реттік жұқтырылған «ұрпақ» деп санайды. Модельдің негізгі параметрі — базалық репродукциялық саны R_0, яғни бір жұқтырылған организм тудыратын жаңа жұқпалардың күтілетін саны.

Шарт

Алғашқы 80 жұқпа (бастапқы Тұжырым 1-де есептелген) 1-күні бір мезетте болған деп ұйғарыңыз. Төмендегі тұжырымдардың әрқайсысының ақиқат (T) не жалған (F) екенін жеке бағалаңыз. Содан кейін төрт тұжырымның барлығына дұрыс мәндер беретін бір ғана жауап нұсқасын (A–E) таңдаңыз.

Тұжырымдар

1. Алғашқы 80 жұқпадан пайда болған жаңа спора түзуші құмырсқалардың бірінші толқыны 11-күні жаңа жұқтыруларға үлес қоса бастайды.
2. $R_0 = 2$ болғанда, латенттік кезең біткеннен кейін жұқтырылғандардың (латенттік және спора түзушілерді қоса) жалпы саны шамамен әр тәулікте екі еселенеді.
3. $R_0 > 1$ болса да, бір ғана бастапқы жұқпа кезінде індеттің кездейсоқ өшіп қалу ықтималдығы нөлден үлкен.
4. Егер латенттік кезең 5 күнге қысқарса, екінші реттік жұқтыру деңгейі өзгермесе де, R_0 артады, өйткені инфекция тезірек таралады.

Жауап нұсқалары

A. 1 T 2 T 3 T 4 T

B. 1 T 2 F 3 T 4 F

C. 1 F 2 F 3 T 4 T

D. 1 T 2 T 3 F 4 F

E. 1 F 2 T 3 T 4 F

Тапсырма 6. Музыканттардағы тәжірибеге тәуелді пластикалық қасиет

Кіріспе

Адам ұзақ уақыт жаттығу жасағанда, мысалы, аспапта ойнағанда, оның миы біртіндеп өзгереді. Бұл өзгерістер нейропластика деп аталады — ми шеберлікке бейімделеді.Музыканттарда, әсіресе скрипкашыларда ғалымдар мидағы өзгерістерді екі әдіспен анықтады:

- **Диффузиялық-тензорлық томография (DTI)** — мидың әртүрлі аймақтарын байланыстыратын талшықтардың қалай жұмыс істейтінін көруге мүмкіндік береді. Бір маңызды көрсеткіш-FA (фракциялық анизотропия). Егер FA жоғары болса, бұл талшықтардың тығыз және жақсы ұйымдастырылғандығын білдіруі мүмкін.Доғалық фасцикула-бұл мидың есту және мотор аймақтарын байланыстыратын жол. Бұл аспаптарда ойнау үшін маңызды.
- **Қыртысты картаға түсіру (мысалы, fMRI)** — мидың қай бөліктері белсенді екенін көрсетеді. Скрипкашыларда сол қолдың саусақтарымен байланысқан ми аймағы жиі үлкенірек болады, өйткені бұл саусақтар үнемі жаттығады. Олар сондай - ақ когеренттілікке ие — есту және қозғалыс аймақтарының үйлесімді жұмысы, әсіресе ырғақты(ритмді) тапсырмаларда.CV (вариация коэффициенті) — бұл адамның ырғақты(ритмді) қаншалықты дәл ұстайтыны: CV неғұрлым төмен болса, ойын соғұрлым тұрақты болады.

Зерттеуде элиталық скрипкашылар (> 15 жыл оқу) мен музыкант емес адамдар салыстырылды. Нәтижелері:

– Доғалық фасцикулада FA жоғары.

– S1-де сол қолдың сұқ саусағының көрінісі кеңейген.

– Есту мен қимыл қыртыстары арасында бета-когеренттік жоғары.

– Тұрақты ырғақ (скрипкашыларда CV = 2.1%, музыкант немстерде 4.8% қарсы).

Сөздік:

- FA- жүйке талшықтарының құрылымының көрсеткіші.
- CV - ырғақ(ритм) дәлдігінің көрсеткіші.
- Когеренттілік - мидың әртүрлі аймақтары қаншалықты үйлесімді жұмыс істейтінін көрсететін көрсеткіш.
- S1 - денедегі сезімдерге жауап беретін ми аймағы.

Шарт

Төмендегі тұжырымдардың ақиқат (T) не жалған (F) екенін контекст пен жалпы нейроғылым қағидаларына сүйене отырып бағалаңыз. Содан кейін дұрыс мәндер жиынтығын көрсететін бір ғана жауап нұсқасын таңдаңыз.

Тұжырымдар

1. Скрипкашылардағы доғалық фасцикулада FA-ның артуы аксон миелин қабықшаларының қалыңдағанын біржола дәлелдейді.
2. S1 картасының кеңеюі қыртыс нейропластикалық қасиетінің қатаң спецификалық екенін, дағдыда ең көп қолданылатын дене бөліктерінің ғана көрінісін күшейтетінін көрсетеді.
3. Есту мен қимыл қыртыстары арасындағы бета-когеренттіктің артуы қимыл командаларын күтілетін есту оқиғаларымен үйлестіретін болжамды таймингті қолдайтын нейрондық синхрондылықтың жақсарғанын білдіреді.
4. Төмен CV мен нейрондық метрикалар (FA, S1 картасының өлшемі, когеренттік) арасындағы корреляциялар бұл өзгерістердің жақсарған өнімділіктің қажетті де жеткілікті себептері екенін дәлелдейді.

Жауап нұсқалары

A. 1 T 2 T 3 T 4 T
B. 1 F 2 T 3 T 4 F
C. 1 F 2 F 3 T 4 T
D. 1 T 2 F 3 F 4 F
E. 1 F 2 T 3 F 4 F

Тапсырма 7. Скрипкашылардағы нейрондық бейімделулерді түсіндіру

Кіріспе

(Мәтін Тапсырма 6-тегімен бірдей.)

Шарт

Төмендегі тұжырымдардың ақиқат (T) не жалған (F) екенін бағалаңыз, содан кейін дұрыс комбинацияны көрсететін жауап нұсқасын таңдаңыз.

Тұжырымдар

1. Доғалық фасцикуладағы құрылымдық тұтастықтың артуы (FA жоғарылауы) есту мен қимыл қыртыстары арасындағы байланысты тиімдірек етеді, бұл скрипкашылар үшін дыбыс пен қимылды үйлестіруде шешуші рөл атқарады.
2. Сол сұқ саусаққа арналған S1 картасының кеңеюі мидың жиі қолданылатын, сенсорлық дискриминацияны көп қажет ететін дене бөліктеріне көбірек ресурстарды динамикалық түрде қайта бөлетінін көрсетеді.
3. Бета-когеренттіктің күшеюі есту мен қимыл қыртыстары арасында фазалық синхрондылықтың тиімдірек болғанын, сол арқылы есту сигналдарына негізделген дәл болжамды тайминг қабілетін арттыратынын меңзейді.
4. Нейрондық бейімделулер (FA, S1 картасының өлшемі, когеренттік) мен жақсы өнімділік (төмен CV) арасындағы тұрақты корреляция бұл бейімделулер дағды айырмашылықтарының негізгі биологиялық медиаторлары болуы ықтимал екенін көрсетеді.

Жауап нұсқалары

A. 1 T 2 T 3 T 4 F
B. 1 T 2 T 3 F 4 F
C. 1 T 2 F 3 T 4 F
D. 1 T 2 T 3 T 4 T
E. 1 F 2 T 3 T 4 F

Тапсырма 8. Роботтандырылған экзоскелет және сенсорлық кері байланыс

Кіріспе

Жұлын жарақатын алған адамдарға қозғалысты қалпына келтіру үшін ми сигналдарымен басқарылатын роботтандырылған экзоскелеттер қолданылады. Микроэлектродтар қимыл аймақтарынан командаларды оқып, оларды аяқ-қол қимылын жеңілдететін экзоскелетке жібереді. Экзоскелеттің шамадан тыс көмегі пайдаланушы бұлшықеттерінің әлсіреуіне әкелуі мүмкін. Басқаруды жақсарту үшін үш түрлі кері

байланыс енгізілді: кері байланыс жоқ (F0), вибрациялық (F1) және тікелей электрлік (F2). Кедергілер жолағын сәтті өту көрсеткіші: F0 – 45 %, F1 – 72 %, F2 – 88 %.

Шарт

Әрбір бақылауды (Баған I) ең ықтимал түсініктеме/ұғыммен (Баған II) сәйкестендіріңіз. Содан кейін 1–4 үшін A–D дұрыс сәйкестігін көрсететін жауап нұсқасын таңдаңыз.

Баған I – Бақылау

1. Пайдаланушылар экзоскелет жүктемесінің өзгеруіне (көмектің кенет артуы не азаюы) жақсы бейімделді.
2. Пайдаланушылар көру бақылауынсыз аяқ-қол позициясын жақсырақ сезінді.
3. Кері байланыспен қозғалу кезінде ми белсенділігі үйлесімдірек болды.
4. Кей қимылдарда пайдаланушылар өз бұлшықеттерін жиі шамадан тыс күш салумен кернеп жіберді.

Баған II – Түсініктеме/Ұғым

A. Тікелей жүйке сигналдары арқылы кері байланыс (F2).

B. Теріге вибрация беру арқылы кері байланыс (F1).

C. Қолданылмағандықтан пайдаланушының бұлшықеттерінің әлсіреуі (экзоскелет әсерінен).

D. Мидың қимылдар мен сенсорлық сигналдарды үйлестіруі.

Жауап нұсқалары

A. 1 – A 2 – B 3 – D 4 – C

B. 1 – B 2 – A 3 – D 4 – C

C. 1 – A 2 – A 3 – D 4 – C

D. 1 – A 2 – A 3 – C 4 – D

E. 1 – B 2 – B 3 – D 4 – C

Тапсырма 9. Морфоктопод және пішінге бейімделулер

Кіріспе

"Морфоктопод" организмі табылды — ол пішінін (доптан жалпақ дискіге) және түсін тез өзгертуге қабілетті тіршілік иесі. Оның терісінде талшықтар торы бар: кейбіреулері беріктікті қамтамасыз етеді, ал басқалары пішінді қайтару үшін серпімділікті қамтамасыз етеді. Пішінді өзгерту үшін тіршілік иесі ішкі сұйықтықты жауын құрттары сияқты қайта бөледі. Түс пигменттерсіз иридисценцияны тудыратын жарықтың құрылымдық шағылысуы арқылы өзгереді. Пішіннің тез өзгеруі көп энергияны қажет етеді, сондықтан Морфоктоподта АТФ-ты тез қалпына келтіретін ферменттер жүйесі бар.

Шарт

Төмендегі тұжырымдардың ақиқат (T) немесе жалған (F) екенін анықтаңыз. Содан кейін дұрыс жауап нұсқасын (A–E) таңдаңыз.

Тұжырымдар

1. Терінің торы пішінді жылдам өзгертіп, қайта қалпына келу үшін бір уақытта берік те, серпімді де болуы тиіс.
2. Дене пішінін ішкі сұйықтық қысымымен басқару — қарапайым жануарларда, мысалы құрттарда кездесетін стратегия.
3. Иридесцентті түстер пигменттік көпіршіктерден түс бөлшектері бөлінуі арқылы түзіледі.
4. Пішіннің тез өзгеруі лезде энергия жұмсауды талап ететіндіктен, Морфоктоподқа АТФ-тың қорын шұғыл қалпына келтіру қажет.

Жауап нұсқалары

A. 1 – T 2 – T 3 – T 4 – T

B. 1 – T 2 – T 3 – F 4 – F

C. 1 – T 2 – F 3 – F 4 – T

D. 1 – T 2 – T 3 – F 4 – T

E. 1 – F 2 – T 3 – F 4 – T

Тапсырма 10. Рик

Кіріспе

Рик Санчес өз санасын қияр-тұздық денесіне көшірді. Қозғалу үшін ол тарақан аяқтарын және егеуқұйрық бұлшықеттерін бекітіп, оларды электродтар арқылы миға қосты. Қиярда су балансын реттейтін жүйелер жоқ, оның жасушалары жүйке импульсін тудыра алмайды, ал денесі шіруге бейім.

Шарт

Әрбір мәселені (I баған) оған сәйкес бейімделу немесе шешіммен (II баған) сәйкестендіріңіз. 1–4 пен A–D дұрыс жұбын көрсететін жауап нұсқасын таңдаңыз.

I баған – Мәселе

1. Бекітілген аяқтардың орналасуын және қозғалысын үйлестіру.
2. Әр түрлі ортада қиярдың ісініп кетуін немесе кебуін болдырмау.
3. Қияр жасушалары жүйке импульсін шығармайтындықтан, бұлшықеттерді басқару үшін электр сигналдарын генерациялау.
4. Бактерия мен зеңнен болатын шіруден қияр денесін қорғау.

II баған – Бейімделу/Шешім

A. Аяқтарға орнатылған электронды датчиктер арқылы миға сигнал жіберу.

B. Су өтімділігін реттеу үшін беткі қабатқа балауыз жабынды жағу немесе су каналдарын өзгерту.

C. Электр сигналдарын түзуге қажет компоненттерді қосу үшін жасушаларды генетикалық түрлендіру.

D. Шіруді тежейтін (мысалы, сірке қышқылды) антибактериалды гельмен қаптау.

Жауап нұсқалары

A. 1 – A 2 – B 3 – C 4 – D

B. 1 – D 2 – A 3 – C 4 – B

C. 1 – A 2 – D 3 – C 4 – B

D. 1 – C 2 – D 3 – A 4 – B

E. 1 – A 2 – D 3 – B 4 – C

Тапсырма 11. Зверополистегі гормондар және физиология

Кіріспе

Гормондар организмнің көптеген үдерістерін, соның ішінде стресс-жауабын бақылайды. Кортизол ұзақ мерзімді стресс пен энергия қолжетімділігін реттейді. Адреналин (эпинефрин) қысқа мерзімді «күрес не қаш» (fight or flight) реакциясын (жүрек соғысының жиілеуі, энергияның жылдам бөлінуі) іске қосады. Дене өлшемі де физиологияға әсер етеді: ұсақ сүтқоректілердің жүрек соғысы жиі әрі массасына шаққандағы энергия шығыны жоғары. Гормондық сигнал ұзақ уақыт жоғары деңгейде болса, жасушалар оған сезімталдықты төмендетуі мүмкін. Дегенмен, гомеостаз жүйесі қандағы глюкоза деңгейін тұрақты ұстап тұрады.

Звеополисте жыртқыштар (мысалы, жолбарыстар, тыныш күйдегі ЖСЖ 60 соғ/мин) тыныш жағдайда да кортизол мен адреналин деңгейі жоғары. Шөпқоректілер (мысалы, қояндар, ЖСЖ 180 соғ/мин) стресс гормондарының жоғары деңгейін тек нақты қауіп кезінде көрсетеді.

Шарт

Төмендегі тұжырымдардың ақиқат (T) немесе жалған (F) екенін анықтаңыз. 1–4 үшін дұрыс T/F ретін көрсететін жауап нұсқасын (A–E) таңдаңыз.

№	Тұжырым
1	Звеополис жолбарыстарындағы кортизолдың жоғары базалық деңгейі қазіргі кезде аңшылық жасамаса да, тарихи тез энергия алуға бейімделудің «қалдық» белгісі болуы мүмкін.
2	Қояндардың (180 соғ/мин) ЖСЖ-сы жолбарыстарға (60 соғ/мин) қарағанда жоғары болуы ұсақ сүтқоректілерде жүрек соғысы жиірек деген қағидаға сәйкес келеді.
3	Звеополис жыртқыштарында адреналин үнемі жоғары болуы жасушалардың оған сезімталдығын төмендетіп, ата-бабаларына қарағанда «күрес не қаш» (fight or flight) реакциясын әлсіретуі ықтимал.
4	Гормон деңгейлері әртүрлі болғанымен, Звеополис жыртқыштары мен шөпқоректілері қандағы глюкозаны тиімді гомеостаз арқылы тұрақты ұстайды.

Жауап нұсқалары

A. 1 – T 2 – T 3 – T 4 – T

B. 1 – T 2 – T 3 – F 4 – T

C. 1 – T 2 – F 3 – F 4 – T

D. 1 – F 2 – T 3 – F 4 – F

E. 1 – T 2 – T 3 – T 4 – F

Тапсырма 12. Вестибулярлық бейімделу механизмдері (O. Uraraka)

Кіріспе

Адамның ішкі құлағында сезімтал түктерде орналасқан кішкентай кристалдар бар. Олар бізге бастың орналасуы мен ауырлық күшін сезінуге көмектеседі. Салмақсыздық пайда болған кезде (мысалы, My Hero Academia анимесінің кейіпкері Урарака сияқты — "салмақсыздық" қабілеті бар), бұл кристалдар енді түктерге қысым жасамайды және ми біртіндеп жаңа жағдайларға үйренеді.Бірақ гравитация кенеттен оралғанда, кристалдар қайтадан шашқа баса бастайды, бұл миға ерекше сигналдар береді. Бұл сенсорлық қақтығысты тудырады: дененің сезімі көздің көргенімен бірдей емес. Ми бейімделмейінше, қозғалыс ауруының белгілері пайда болуы мүмкін-бас айналу, жүрек айну және т. б.

Шарт

A–D оқиғаларын гравитацияның оралуынан бастап толық бейімделуге дейінгі бірінші-төртінші ретін анықтап орналастырыңыз.

Буква	Оқиға
A	Ми жаңа вестибулярлық сигналдарға біртіндеп бейімделіп, бас айналу тоқтайды және тепе-теңдік қалпына келеді.

B	Микрокристалдар гравитация әсерінен түк жасушаларына қайта шөгеді.
C	Ми көру сигналдары (тұрақты сурет) мен вестибулярлық сигналдар (ауырлықтың қайтуы) арасындағы сәйкессіздікті тіркейді.
D	Сенсорлық қайшылыққа жауап ретінде вегетативтік жүйке жүйесі жүрек айну мен құсу сезімін туғызады.

Жауап нұсқалары

A. B – C – D – A

B. A – C – B – D

C. B – A – C – D

D. A – B – D – C

E. C – B – A – D

Тапсырма 13. Музыканың зебра-балықтарындағы стресске әсері

Кіріспе

Ғалымдар жас зебра-балықтарын үш топқа бөліп, апта бойы оларға күнделікті : жылдам музыка (Playboi Carti стиліндегі "Sky" ремиксі), баяу (Olivia Rodrigo стиліндегі "drivers license" балладасы) немесе тыныштық. Содан кейін барлық балықтар қысқа мерзімді стресске ұшырады, оларды тормен ұстап, өлшеді:

- стресстен кейін 15 мин және 60 мин кортизол деңгейін;
- қайта тамақтандыруға дейінгі уақыт (мин);
- балықтар арасындағы орташа қашықтық (Nearest Neighbor Distance, NND, см).

Кесте 1. Стресстен кейінгі қалпына келтіру көрсеткіштері

Группа	**Кортизол 15 мин (нг/мл)**	**Кортизол 60 мин (нг/мл)**	**қайта тамақтандыруға дейінгі уақыт (мин)**	**орташа қашықтық (см)**
Тыныштық	300	150	25	4.5
Жылдам музыка	280	160	27	4.3
Баяу музыка	290	120	18	3.8

Шарт

Келесі тұжырымдардың ақиқатын (T) немесе жалғандығын (F) бағалаңыз. Содан кейін жауап опциясын таңдаңыз (A–E).

№	**Тұжырымдар**
1	Стресстен бір сағат өткен соң, “Баяу музыка” тобы кортизолдың ең төменгі деңгейіне ие болды, бұл жедел қалпына келтіру туралы айтады.

2	15 минуттан кейін кортизол деңгейі барлық топтарда ұқсас болды, бұл стресске бірдей бастапқы реакцияны көрсетеді.
3	"Тыныштық" тобындағы балықтар "Баяу музыка" тобына қарағанда бір-бірінен алшақ болды (үлкен NND), бұл сенімсіздік сезімін білдіруі мүмкін.
4	"Жылдам музыка" тыңдаған балықтар стресстен кейін "Баяу музыка" тобымен салыстырғанда ұзақ уақыттан кейін тамақтана бастады, бұл тәбетті ұзақ басуды білдіреді.

Жауап нұсқалары

A. 1 – T 2 – T 3 – T 4 – T

B. 1 – T 2 – T 3 – F 4 – T

C. 1 – T 2 – F 3 – F 4 – T

D. 1 – F 2 – T 3 – T 4 – F

E. 1 – T 2 – T 3 – T 4 – F

Тапсырма 14. Сүңгу және Аквамен рефлексі

Кіріспе

Сүңгу кезінде сүтқоректілерде (және Аквменда) "сүңгу рефлексі" қосылады: жүрек соғуының баяулауы, қанның қайта бөлінуі және оттегін үнемдеу үшін басқа өзгерістер.

Шарт

Аквамен сүңгуі кезіндегі оқиғаларды (A–D) ең ықтимал ретпен реттеңіз.

Әріп	**Оқиға**
A	Аяқ пен терідегі қан тамырлары тарылып, қанды ми мен жүрекке бағыттайды.
B	Қан кеуде қуысының үлкен тамырларында жиналып, қысымға төтеп беруге және өкпені қорғауға көмектеседі.
C	Көкбауыр қанға қосымша қызыл қан жасушаларын шығарып, оттегінің тасымалдану қабілетін арттырады.
D	Бетіңізді суық суға батырғаннан кейін жүрек соғысы күрт баяулайды.

Жауап нұсқалары

A. D – A – B – C

B. A – C – B – D

C. B – A – C – D

D. A – B – D – C

E. C – A – B – D

Тапсырма 15. Эльза патшайымының биофизикасы

Кіріспе

Суыққа жауап ретінде сүтқоректілерде тері тамырларының тарылуы, дірілдеу және қоңыр майдың белсендірілуі байқалады-мұның бәрі жылуды сақтауға көмектеседі. Сонымен қатар, су қатқан кезде жылу (кристаллизация жылуы) бөлінеді, бұл терморегуляцияда да рөл атқаруы мүмкін.

Шарт

Бақылауды (1-4) түсіндірумен (A–D) байланыстырыңыз. Дұрыс жұптары бар жауап опциясын таңдаңыз.

№	Бақылау	Әріп	Түсіндірме
1	Терідегі тамырлар қатты суыққа қарамастан кеңейеді.		A. Мұз пайда болған кезде жылу бөлініп, денені жылытады.
2	Эльза дірілдемейді, бірақ әдетте дірілдеу жылуды тудырады.		B. Оған қоңыр май қажет емес, өйткені басқа механизмдер жылуды сақтайд
3	Оның дене температурасы қалыпты болып қалады және метаболизм жылдамдатылмайды.		C.Оның алақанындағы жарық АТФ қолданатын және жарық шығаратын химиялық реакцияларға байланысты болуы мүмкін.
4	Мұз жасау кезінде Эльзаның алақандары көк түспен жарқырайды.		D. Арнайы механизм аязданудың алдын алып қан тамырларының кеңеюін қолдайды.

Жауап нұсқалары

A. 1 – A 2 – B 3 – C 4 – D
B. 1 – D 2 – B 3 – A 4 – C
C. 1 – D 2 – A 3 – B 4 – C
D. 1 – B 2 – D 3 – A 4 – C
E. 1 – C 2 – B 3 – D 4 – A

Тапсырма 16. Өрмекші-адамның ілінісу жүйесі

Кіріспе

Гекондардың тік беттерде ұстау қабілетін Ван-дер-ваальс күштері арқылы бетпен әрекеттесетін миллиондаған микроскопиялық түктер (қылшықтар) және олардың ұштары (қалақшалар) қамтамасыз етеді. Бұл механизм салмақты ұстап тұру үшін қажетті мөлшерден асатын қауіпсіздік шегін береді.

Шарт

Өрмекші-адамның гекконға ұқсас жабысу механизмін пайдаланып төбеге қауіпсіз ілінуі үшін гекконмен салыстырғанда келесі параметрлері қалай өзгеретінін болжаңыз. Белгілеулерді қолданыңыз: ↑ - үлкейту, ↓-кішірейту, = - өзгеріссіз.

№	Параметрлер
1	Қолдар мен аяқтардағы жабысқақ ұштардың (қалақшалардың) жалпы саны.
2	Шаштар бекітілген жерлерде терідегі орташа кернеу (аудан бірлігіне шаққандағы күш).
3	Қауіпсіздік шегі (максималды жабысу күшінің дене салмағына қатынасы).

4	Жабысқақ түктердің құрылымын өсіру және сақтау үшін дененің энергетикалық шығындары.

Жауап нұсқалары

A. 1 – ↑ 2 – ↑ 3 – = 4 – ↑

B. 1 – ↑ 2 – ↓ 3 – = 4 – ↑

C. 1 – ↓ 2 – ↑ 3 – = 4 – ↓

D. 1 – ↑ 2 – ↑ 3 – ↑ 4 – =

E. 1 – ↑ 2 – ↑ 3 – ↓ 4 – ↑

Тапсырма 17. Халктың өте жылдам трансформациясы

Кіріспе

Бұлшықет өсуі миостатиннің тежеуші әсері мен өсу гормоны (GH) және инсулин тәрізді өсу факторы (IGF-1) секілді стимулдардың тепе-теңдігімен реттеледі. Адреналин энергия қорларын, әсіресе бауырдағы глюкозаның босап шығуын жылдам іске қосады. Сүйек тінінің қайта құрылуы — бірнеше күн немесе одан да көп уақытты қажет ететін баяу процесс.

Шарт

Төмендегі тұжырымдардың шынайылығын анықтаңыз (T — шынайы, F — жалған). Содан соң дұрыс жауап нұсқасын (A–E) таңдаңыз.

1. Миостатинді жою бұлшықет бағана жасушаларының бөлінуіне бөгетті алып тастап, трансформация кезінде бұлшықет массасының тез өсуіне ықпал етеді.
2. Жүрек өлшемі бірге ұлғаймай бұлшықет массасының күрт артуы жүрек-тамыр жүйесіне шамадан тыс жүктеме түсіруі мүмкін.
3. Адреналиннің бөлінуі бауырдан глюкозаның шығуын күшейтіп, кенет трансформация кезінде тез энергиямен қамтамасыз етеді.
4. Үш есе ұлғайған бұлшықет массасын қолдау үшін сүйектер трансформация барысында бір сәтте «жас сүйек тіндеріне» (woven bone) ауысады.

Жауап нұсқалары

A. 1 – T 2 – T 3 – T 4 – T

B. 1 – T 2 – T 3 – T 4 – F

C. 1 – T 2 – F 3 – T 4 – F

D. 1 – F 2 – T 3 – F 4 – F

E. 1 – F 2 – F 3 – T 4 – T

Тапсырма 18. Кешкі жарықтың жасөспірімдерге әсері (егеуқұйрық үлгісінде)

Кіріспе

Ғалымдар жасөспірімдерге, бірақ егеуқұйрықтарға экрандардан кешкі жарықтың әсерін модельдейтін эксперимент жүргізді. Екі апта ішінде жас егеуқұйрықтар негізгі жарықтандыруды өшіргеннен кейін (3 сағат) үш жағдайдың біріне ұшырады:

- қараңғылық (толық қараңғылық),
- қызыл жарық,

- көк жарық (телефон немесе планшет экранының жарқылын имитациялайды).

Осыдан кейін олар өлшеді:

- мелатонин (бірлік);
- қандағы глюкоза деңгейі (ммоль/л);
- ми денсаулығының маркері (BDNF, салыстырмалы бірліктер);
- платформаның су лабиринтіндегі уақыт (с), (су лабиринтіндегі уақыт-есте сақтау сынағы: егеуқұйрық су астындағы платформаны неғұрлым аз секунд іздесе, соғұрлым жақсы оның жады)

2-кесте. Егеуқұйрықтардағы көрсеткіштер

Жарықтандыру	Мелатонин	Глюкоза	BDNF	Уақыт (с)
Қараңғы	80	5,2	1,00	45
Көк жарық	30	6,1	0,75	60
Қызыл жарық	75	5,0	1,05	40

Шарт

Төмендегі тұжырымдардың дұрыстығын (T) немесе бұрыстығын (F) бағалаңыз. Содан соң жауап нұсқасын (A–E) таңдаңыз.

№	Тұжырымдар
1	Көк жарықтағы егеуқұйрықтарда мелатониннің айтарлықтай төмендеуі түнгі көк жарықтың мелатонин синтезін азайтатынын дәлелдейді
2	"Қараңғылық" тобымен салыстырғанда "Көк жарық" тобындағы глюкозаның жоғарылауы түнде көк жарық әсерінен қанттың реттелмегендігін көрсетеді.
3	“Қызыл жарық” тобындағы егеуқұйрықтар лабиринтте “Қараңғылық” тобына қарағанда сәл жақсы нәтиже көрсетіп, кеңістіктік есте сақтауға зиян жоқтығын көрсетеді.
4	Көк жарықта егеуқұйрықтардың мелатонинді қабылдауы міндетті болып табылады және жарық өзгермесе де, BDNF деңгейін қалыпты деңгейге ("қараңғылық" тобының деңгейлері) толығымен қалпына келтіреді.

Жауап нұсқалары

A. 1 – T 2 – T 3 – T 4 – T

B. 1 – T 2 – F 3 – T 4 – F

C. 1 – F 2 – T 3 – T 4 – F

D. 1 – T 2 – T 3 – T 4 – F

E. 1 – T 2 – T 3 – F 4 – F

Тапсырма 19. Тәтті сусынның жас данио-рериоға әсері

Кіріспе

"Grimace Shake" вирустық трендінен шабыттанған ғалымдар жоғары қантты сусынның жас данио-риосына қалай әсер ететінін зерттеді. Екі апта ішінде негізгі диетадан басқа, балықтар үш сусынның бірін алды: таза су (бақылау), ақуыз сусыны немесе жоғары қантты күлгін сусын (Grimace Shake имитациясы). Ақуыз және қант сусындарының калориялары бірдей болды. Тәжірибеден кейін олар өлшеді: бауырдағы майдың мөлшері (триглицеридтер, TG), липогенез генінің белсенділігі *(fasn)*, кенеттен қозғалу жиілігі (белсенділіктің өршуі) және сусынға деген қалау. Sugar Drink тобы-бұл жоғары қантты күлгін сусын (Имитациялық Grimace Shake) берілген топ.

Шарт

Төмендегі тұжырымдардың дұрыстығын (T) немесе бұрыстығын (F) анықтап, бір жауап нұсқасын таңдаңыз.

Тұжырымдар

1. Sugar Drink тобындағы бауыр майының екі еселенуі көп қант май синтезі мен жинақталуын күшейткенін дәлелдейді.
2. Sugar Drink тобында *fasn* белсенділігінің артуы диеталық қанттың липогенезді күшейтетінін дәлелдейді.
3. Sugar Drink тобындағы көп қимылдар қосымша қанттың дереу энергия бергенін біржола дәлелдей ді
4. Балықтардың Sugar Drink-ті суға қарағанда күшті таңдауы оларда тәтті дәмді тани алатын механизмдер барын көрсетеді.

1-кесте. Данио-рерио көрсеткіштері

Сусын	**Бауыр майы (TG)**	***fasn* белсенділігі**	**Қимыл (мин$^{-1}$)**	**Таңдау (%)**
Су (Бақылау)	15	1,00	20	50
Ақуызды	16	1,05	22	52
Қантты (Күлгін)	30	1,60	28	78

Жауап нұсқалары

A. 1 T 2 T 3 T 4 T

B. 1 T 2 F 3 F 4 T

C. 1 T 2 T 3 F 4 T

D. 1 T 2 T 3 T 4 F

E. 1 F 2 T 3 T 4 F

Тапсырма 20. Мобильді ойындардың жасөспірімдерге әсері

Кіріспе

Зерттеушілер жасөспірімдерде 30 минуттық сеанстан бұрын және кейін кортизол деңгейін, жүрек ритмі өзгерісін(HRV), Струп сынағының реакция уақытын және P300 маркерін өлшеді. Сеанстар: Brawl Stars (шапшаң атқыш ойыны), мобильді шахмат немесе тыныш оқу.

Шарт

Төмендегі тұжырымдардың дұрыстығын (T/F) бағалап, жауап нұсқасын таңдаңыз.

1. Brawl Stars ойыншыларының кортизолы күштірек өскені стресс реакциясының белсенгенін көрсетеді.

2. Brawl Stars тобындағы HRV-дің төмендеуі «күрес не қаш» жағдайына ауысуды көрсетеді.
3. Brawl Stars-тан кейін реакция уақытының ұлғаюы мен P300-дің төмендеуі уақытша назар әлсіреуі н көрсетеді.
4. Шахмат кортизолды сәл арттырғандықтан, кез келген зияткерлік тапсырма HRV-ді Brawl Stars-пен бірдей төмендетеді дегенді дәлелдейді.

2-кесте. Жасөспірімдер көрсеткіштері

Белсенділік	Δ Кортизол	HRV	Струп RT (мс)	P300
Оқу	+0,8	65	620	9,0
Шахмат	+1,2	60	610	8,8
Brawl Stars	+3,6	48	660	7,1

Жауап нұсқалары

A. 1 T 2 T 3 T 4 T

B. 1 T 2 F 3 T 4 F

C. 1 F 2 T 3 T 4 F

D. 1 T 2 T 3 T 4 F

E. 1 T 2 T 3 F 4 F

Тапсырма 21. Анчоустардың акула силуэттеріне реакциясы

Кіріспе

Теңіз экологтары жас анчоустарға жоғарыдан үш проекция көрсетті: бейтарап (тек су), классикалық акула силуэті және туфли киген акула силуэті («Shoe-Shark»). Өлшенді: жасырынып қалу уақыты, қашу жылдамдығы және кортизол деңгейі.

Шарт

T/F анықтап, жауап нұсқасын таңдаңыз.

1. Кез келген акула силуэті көрсетілгенде анчоустар тезірек жасырынып, Shoe-Shark-ты қатер ретінд е тани алатынын көрсетті.
2. Shoe-Shark кезіндегі кортизол Classic-Shark-қа қарағанда айтарлықтай төмен, яғни қатер қарқындылығы әлсіз.
3. Shoe-Shark және Classic-Shark кезіндегі қашу жылдамдығы жақын болды, бұл екі силуэтке де ұқсас қозғалтқыш реакциясының қарқындылығын көрсетеді.
4. Shoe-Shark-ты күн сайын көрсету анчоустардың міндетті түрде үйренуіне және уақыт өте жасырынып қалуын ұзартуына әкеледі.

3-кесте. Анчоустар реакциялары

Силуэт	Жасырынып қалу уақыты (с)	Қашу жылдамдығы (см/с)	Кортизол (нг/г)
Бейтарап	18	22	80
Classic-Shark	7	35	140
Shoe-Shark	10	32	115

Жауап нұсқалары

A. 1 T 2 T 3 T 4 T

B. 1 T 2 F 3 T 4 F

C. 1 F 2 T 3 T 4 F

D. 1 T 2 T 3 T 4 F

E. 1 T 2 T 3 F 4 F

Тапсырма 22. Bombardiro Crocodilo-ның метаболизмі

Кіріспе

Ғалымдар ұшатын Crocodylus bombardiri қолтырауынның энергетикалық көрсеткіштерін үш күйде зерттеді: тыныш жүзу, қалықтай ұшу және қарқынды ұшу-сүңгу. Гемоглобин (Hb), цитратсинтаза белсенділігі, лактат жиналуы және оттегіні тұтыну шамасы өлшенді.

Шарт

T/F бағалаңыз да, жауап нұсқасын таңдаңыз.

Тұжырымдар

1. Қалықтау мен сүңгу кезінде цитратсинтаза белсенділігі дерлік бірдей, бұл аэробтық максимумға қалықтау-ұшуында-ақ жеткенін көрсетеді.
2. Сүңгу кезіндегі лактаттың күрт өсуі бұлшықетте айтарлықтай анаэробтық жұмыс жүргенін білдіреді.
3. Ұшудың екі режимінде Hb-тің жүзуге қарағанда жоғары болуы көбірек O_2 тасымалдауға бейімделгенін көрсетеді.
4. Жүзуден қалықтауға дейін O_2 тұтынудың айтарлықтай артуы ұшатын қолтырауынның кең аэробты диапазонын ("аэробты тербеліс") көрсетеді.

Кесте 4. Crocodylus bombardiri-дің метаболикалық көрсеткіштері

Режим	**Hb**	**Цитратсинтаза**	**Лактат**	**O_2 тұтынуы (мл/кг/мин)**
Тыныш жүзу	10,5	3,2	2,1	28
Қалықтай ұшу	12,8	4,5	2,4	54
Қарқынды ұшу-сүңгу	12,9	4,6	7,8	66

Жауап нұсқалары

A. 1 T 2 T 3 T 4 T

B. 1 T 2 T 3 F 4 T

C. 1 T 2 F 3 F 4 T

D. 1 F 2 T 3 T 4 F

E. 1 T 2 T 3 T 4 F

Тапсырма 23. «Тыңшы көгершін»

Кіріспе

Ғалымдар Spijuniro Golubiro атты қиялдағы құстың «бинокулярлы» көру құрылымын зерттеді. Құстар үш топта салыстырылды: қалалық — күндіз, қалалық — ымырт, ауылдық — күндіз. Тор қабықтағы

жарықсезгіш жасушалар қатынасы (таяқша:құтыша), көру аймағындағы ацетилхолинэстераза (AChE) белсенділігі және қозғалмалы нысандарды анықтау дәлдігі өлшенді.

Кесте 1. Spijuniro Golubiro-ның көру және ми көрсеткіштері

Топ	Таяқша:құтыша	AChE (белс.)	Дәлдік (%)
Қала — күн	2,5	5,2	78
Қала — ымырт	4,1	6,8	84
Ауыл — күн	2,6	4,9	74

Тұжырымдар

1. Қалалық құстардың ымыртта таяқша үлесінің жоғары болуы әлсіз жарықта жақсы көруге бейімделгенін көрсетеді.
2. Ымырттағы қалалық құстарда AChE белсенділігінің артуы күрделі ортада тезірек көру өңдеуін қамтамасыз етуі мүмкін.
3. Қала мен ауыл құстарының күндізгі дәлдігінің ұқсастығы қала «көру шуының» күндіз қозғалысты анықтауға кедергі келтірмейтінін білдіреді.
4. Ымырттағы қалалық құстарда AChE-ні бөгеп тастау олардың дәлдігін ауылдық күндізгі деңгейден төмен түсіреді.

Жауап нұсқалары

A. 1 T 2 T 3 T 4 T

B. 1 T 2 F 3 T 4 F

C. 1 F 2 T 3 T 4 F

D. 1 T 2 T 3 T 4 F

E. 1 T 2 T 3 F 4 F

Тапсырма 24. «Балерина Каппуччина»

Кіріспе

Ғалымдар құрамында эспрессоға ұқсас кофеин бар сұйықтықты ішкеннен кейін үздіксіз пируэттер жасайтын "Ballerina Cappuccina" мысықтарының ойдан шығарылған түрін зерттеді. Мысықтарға су (Decaf), әлсіз кофеин ерітіндісі (Single-Shot) және күшті кофеин ерітінді (Double-Shot) берілді. Қандағы кофеин деңгейі, айналу жылдамдығы, ебедейсіздік индексі (Ataxia Score, 0–10) және мишықтағы CaMKIIα маркері өлшенді.

Кесте 2. «Балерина Каппуччинаға» кофеин әсері

Напиток	Кофеин (қан)	Жылдамдық (айн/мин)	Ataxia Score	CaMKIIα (сал.)
Decaf	5	60	6,0	1,00
Single-Shot	28	78	4,0	1,25
Double-Shot	55	90	8,5	1,10

Тұжырымдар

1. Decaf-тан Single-Shot-қа дейін CaMKIIα өсуі орташа кофеин мишықтағы нейрондық байланыстарды күшеюі мүмкін екенін көрсетеді.

2. Decaf тобында аденозин рецепторларын бөгеп тастау айналу жылдамдығын Single-Shot-тағы 78 айн/мин деңгейіне дейін міндетті түрде арттырады.
3. Single-Shot-тан Double-Shot-қа Ataxia Score-дың артуы айналу жылдамдығының өсуінен күшті, бұл жоғары кофеин дозасында тепе-теңдік жүйесінің шамадан тыс жүктелуін білдіреді.
4. Double-Shot-та CaMKIIα-ның Single-Shot-қа қарағанда төмендеуі (Decaf-қа жақын) кофеиннің тым жоғары дозасындағы теріс кері байланысқа меңзейді.

Жауап нұсқалары

A. 1 T 2 T 3 T 4 T

B. 1 T 2 F 3 T 4 F

C. 1 F 2 T 3 T 4 F

D. 1 T 2 F 3 T 4 T

E. 1 T 2 T 3 F 4 F

Тапсырма 25. AlphaFold модельдері және RND-насостарын тежеу

Кіріспе

Дәрі-зат іздеу конвейерінде мембраналық белоктардың үшөлшемді құрылымын білу ингибиторларды рационалды жобалау үшін маңызды. AlphaFold — аминқышқыл тізбегінен белоктың үшінші реттік құрылымын болжайтын DeepMind ЖИ-жүйесі. Сенімділік метрикасы pLDDT > 90 болса, белок қалдықтарының орналасуы, әсіресе лиганд байланысатын бүйір тізбектер, өте дәл деп есептеледі.

RND (Resistance–Nodulation–Division) насос отбасының белоктары, мысалы шартты-патогенді Pseudomonas aeruginosa-дағы RndX, түрлі антибиотиктерді жасушадан шығарады. Оларды тежеу антибиотик тиімділігін қалпына келтіруі мүмкін. CP-17 сияқты шағын молекулаларды молекулалық докинг әдісімен белоктың белсенді орнына орналастыру бағаланады; қолайлы есептер күшті байланысқа меңзейді, бірақ биологиялық белсенділік пен қауіпсіздікті кепілдемейді.

Алайда AlphaFold үлгілері — статикалық «мұздатылған» құрылымдар. RND-насостары тасымалдау кезінде «қол жетімділік», «байланысу», «экструзия» тәрізді ірі конформациялық циклдерден өтеді. Сондықтан бір статикалық модель ингибиторлық тұрғыдан барлық маңызды конформацияларды қамтымауы мүмкін.

Шарт

Төмендегі әр тұжырымның дұрыстығын (T) не бұрыстығын (F) анықтаңыз, кейін T/F үлгісіне сәйкес жауап нұсқасын таңдаңыз.

№	Тұжырым
1	pLDDT > 90 бүйір тізбектер аймағында болса, белсенді орталықтың негізгі қалдықтары ингибиторды жобалауға жеткілікті сенімді.
2	CP-17 арқылы RndX-ті тежеу осы насос субстраты болып табылатын антибиотиктердің MIC мәнін төмендетеді деп күтіледі.
3	CP-17-тің in silico қолайлы докинг бағасы қосылыстың адам жасушалары үшін уытсыз болуын кепілдендіреді.
4	Бір статикалық AlphaFold моделі насос тасымалдау циклының барлық ірі конформациялық өзгерістерін толық көрсетеді.

Жауап нұсқалары

Вариант	1	2	3	4
A	T	T	T	T
B	T	T	F	F
C	F	T	F	F
D	T	F	F	F
E	F	F	F	T

Тапсырма 26. Europase ақуызының төмен тізбектік гомология жағдайындағы модельдеуі

Контекст

Europase ферменті — Еуропа серігінде тіршілік ететін гипотетикалық микроағзаның ферменті; ол кремний кофакторын гидроксил топтарына бай қалта арқылы байланыстырады. Тізбектік гомологиясы < 12 % болғандықтан, гомологиялық модельдеу сенімділігін төмендетеді.

Шарт

Төмендегі тұжырымдар бойынша «дұрыс» (T) не «бұрыс» (F) деп белгілеңіз. T/F үлгісін таңдаңыз.

№	Тұжырым
1	Гомолог санының шектеулі болуы Europase үшін AlphaFold болжауының дәлдігін төмендетеді.
2	Серин/треонин қалдықтары кремний кофакторымен Si–O байланысын түзе алады.
3	Жердегі қысымда аммиак буланып кететіндіктен, Europase белсенділігін жоғалтады.
4	Тізбектік ұқсастығы төмен болса да, каталитикалық қалдықтардың ұқсас орналасуы конвергентті эволюцияны көрсетеді.

Вариант

Вариант	1	2	3	4
A	T	T	F	T
B	T	F	F	T
C	F	T	T	F
D	T	T	T	F
E	F	F	F	T

Тапсырма 27. Қаңқа бұлшықетінің жиырылуы кезіндегі оқиғалардың реттілігі

Контекст

Қаңқа бұлшықетінің жиырылуы жүйке-бұлшықет синапсындағы әрекет потенциалынан басталады. Негізгі кезеңдер:

A. Терминал цистернадағы Ca^{2+} арналары (RyR1 белсенуі) ашылады

B. Ацетилхолин сарколеммадағы никотинді рецепторлармен байланысады

C. Бұлшықет көпіршелері жұмыс соққысын (power stroke) орындайды

D. Ca^{2+} тропонин C-мен байланысады

Условие

A–D оқиғаларын ең ертеден (1) ең кешке (4) дейін реттеңіз.

Вариант	**1**	**2**	**3**	**4**
A	D	B	A	C
B	B	D	A	C
C	D	A	B	C
D	B	A	D	C
E	B	C	A	D

Тапсырма 28. Cryolysin-1 құрылымын болжау және мутацияларды бағалау

Контекст

Cryolysin-1 — Титан бетінде (≈ 93 K) тіршілік ететін ағзаның ақуызы. AlphaFold 3 оның 3D-құрылымын болжап, ақуыз ядросы үшін жоғары pLDDT мәндерін берді. Қалта-белсенді орталар бүктелген тізбектен түзіледі; бір қалдықты ауыстыру қалтаның пішіні мен байланысу қасиетін өзгерте алады. Лизин (Lys) — зарядталған, ал аланин (Ala) — бейполярлы.

Условие

Әр тұжырымды T немесе F деп бағалаңыз.

№	**Тұжырым**
1	Cryolysin-1 ядросының болжамды құрылымындағы жоғары pLDDT мәндері ақуыздың шығу тегі әдеттен тыс болса да, модель өзінің құрылымына сенімді екенін білдіреді.
2	Активті қалтадағы зарядталған Lys-ті бейполярлы Ala-ға ауыстыру оның пішініне немесе байланысу қабілетіне ықпал етпейді.
3	Cryolysin-1 100 K-де белсенді болғандықтан, Жердегі жылы температурада (~ 25 °C) биологиялық белсенділік көрсете алмайды.

4	AlphaFold 3 сияқты компьютерлік модельдеу әдістері Cryolysin-1-нің шағын молекулалармен (метан) байланысуын болжауда пайдалы.

Вариант

Вариант	**1**	**2**	**3**	**4**
A	T	T	T	T
B	T	F	T	F
C	F	F	T	T
D	F	T	F	T
E	T	T	F	T

Тапсырма 29. Теріні фотосинтездеу және реактивті оттегі түрлері

Контекст

Ғалымдар адам эпидермисі жасушаларын фотосинтез жасай алатындай етіп өзгертіп, оттек пен қарапайым қанттар өндіретін, теріге жасыл рең беретін қасиет енгізді. Ерік білдірушілер модификацияланған тері бөлігін 4 сағат бойы күшті жарыққа ұшыратты. Фотосинтез қандағы глюкоза деңгейін төмендетті, бірақ реактивті оттегі түрлерінің (ROS) түзілуін арттыруы мүмкін.

Шарт

4 сағат ішінде модификацияланған тері аймағында және тұтас ағзада төмендегі айнымалылардың өзгерісін бастапқы деңгеймен салыстырыңыз: ↑ – артты, ↓ – төмендеді, = – өзгеріс жоқ.

№	**Айнымалы**
1	Модификацияланған эпидермис жасушаларындағы зиянды болуы мүмкін ROS деңгейі
2	Модификацияланған терінің астындағы тіндегі сүт қышқылы концентрациясы
3	Теріде D витаминінің түзілу жылдамдығы (жеткілікті UV сәулелену болса)
4	Қандағы инсулин мөлшері (жоғары глюкоза кезінде бөлінетін гормон)

Вариант	**1**	**2**	**3**	**4**
A	↑	↓	=	↓
B	↑	↑	=	↓

C	=	↓	↓	↓
D	↑	↓	↑	=
E	↓	↓	=	↑

Тапсырма 30. Аэробтық жаттығу және жүрек-қантамыр бейімделулері

Введение

Аз қимылдайтын ересектер 12 апталық аэробтық жаттығу бағдарламасына қатысты: аптасына үш рет 45 мин, орташа қарқын (жылдам жүру немесе велосипед тебу). Бағдарлама алдында және соңында тыныш күйде жүрек-қантамыр көрсеткіштері өлшенді. Мақсат — жүйелі дене белсенділігіне жауап ретінде пайда болатын физиологиялық бейімделулерді сандық бағалау.

Шарт

12 аптадан кейін төмендегі көрсеткіштер тыныш күйде қалай өзгереді? «↑» – артты, «↓» – төмендеді, «=» – өзгеріс жоқ. Төрт символды (1→4) дұрыс тәртіпте көрсететін жалғыз нұсқаны (A–E) таңдаңыз.

№	Көрсеткіш
1	Тыныштықтағы жүрек соғу жиілігі (RHR)
2	Тыныштықтағы жүрек соғу көлемі (SV)
3	Тыныштықтағы систолалық қан қысымы (SBP)
4	Қаңқа бұлшықеттеріндегі капилляр тығыздығы

Жауаптар нұсқалары

A. 1 – ↓ 2 – ↑ 3 – ↓ 4 – ↑

B. 1 – ↑ 2 – ↓ 3 – ↑ 4 – ↓

C. 1 – ↓ 2 – ↓ 3 – = 4 – ↑

D. 1 – ↑ 2 – ↑ 3 – ↓ 4 – ↓

E. 1 – ↓ 2 – ↑ 3 – ↑ 4 – ↑